

UX for AI: 以人為本的 AI 系統介面與互動設計

Nielsen Heuristics in the AI Era (AI 產品的體驗設計心法)

薛念林 教授

逢甲大學 資訊工程學系

(本講義與 Gemini AI 共同協作編製)

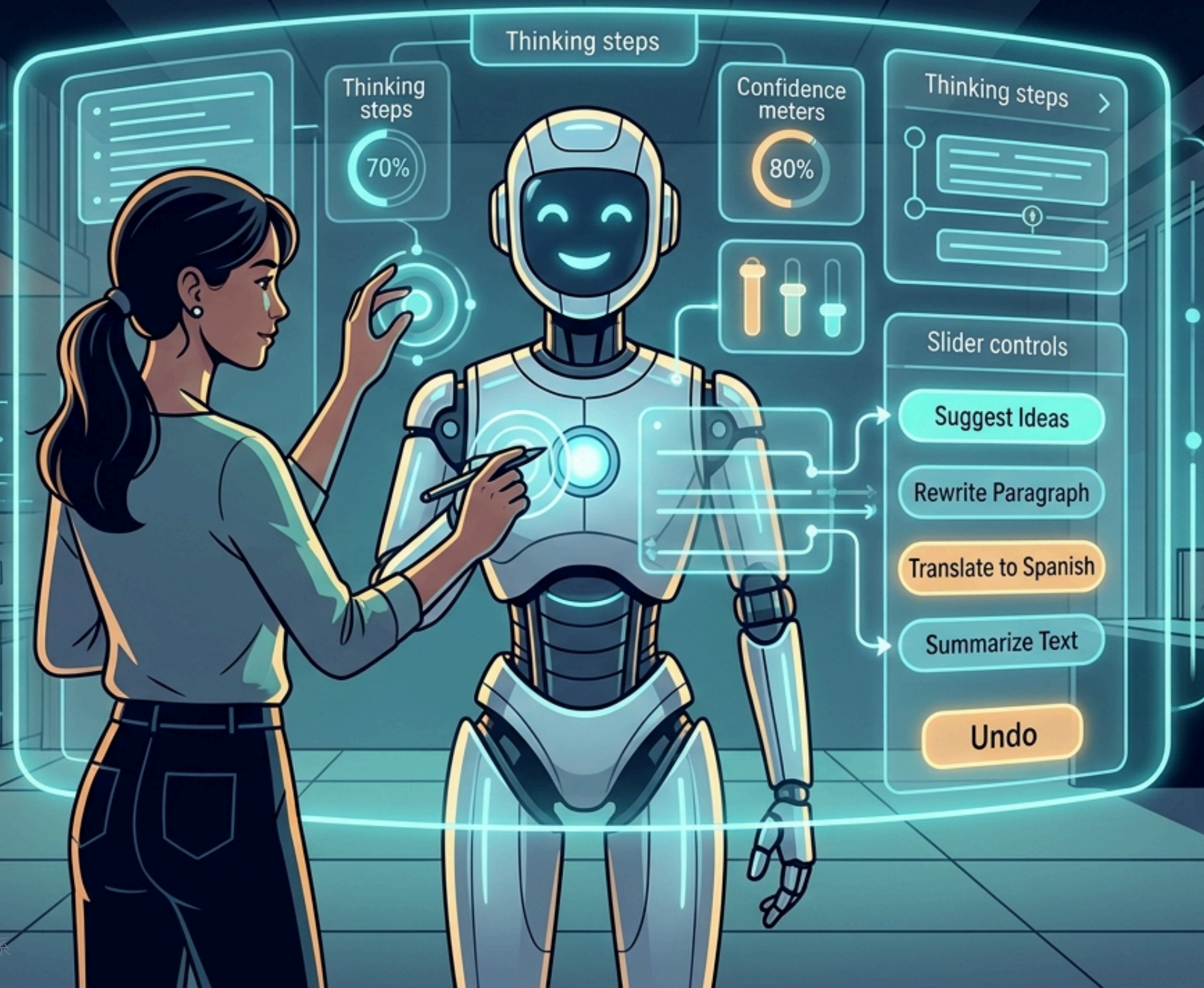
本單元大綱 (Outline)

AI 系統與現代互動挑戰

- 什麼是深度封裝的 AI 系統 (AI Systems)
- 知名應用案例：Copilot, Midjourney, Notion AI
- AI 時代的 6 大體驗痛點 (延遲、空白框、黑盒等)

10 大原則在 AI 系統的心法與 Prompt

- NS01 ~ NS10 在 AI 時代的演進與心法
- 具體設計實務與建議提示詞架構
- 師生互動實踐 (CCQ & QA)



AI 系統與應用的全面普及

什麼是 AI 系統 (AI Systems)?

- **非單純的大語言模型 (LLM)**：它不是叫使用者去跟 ChatGPT/Claude 網頁版聊天，而是將 AI 能力深度封裝於工作流中的 **應用產品**。
- **以人為本的系統整合**：AI 扮演背景運算、自動完成、智能建議或自主代理人 (Agent) 的角色，提供直覺且自然的互動介面。

AI 系統的關鍵應用範疇

- **智慧輔助與自動完成 (Co-piloting)**：在開發或創作中給予行內建議。
- **上下文關聯操作 (Contextual Actions)**：根據使用者目前選取的內容主動提供功能。
- **多模態智慧轉換 (Multimodal)**：將文字、圖像、語音、程式碼等多種媒介進行無縫轉譯。

知名 AI 系統與應用案例 (Famous AI Systems)

-  **GitHub Copilot**：整合於 IDE 的 AI 結對程式員。透過灰色預測字元 (Ghost Text) 在行內即時推薦程式碼，極大提升開發效率。
-  **Midjourney / DALL-E 3**：文字生成圖像系統。將複雜的藝術創作過程簡化為 Prompt 對話，從根本改變了創意設計流程。
-  **Notion AI**：將 AI 融入文件編輯器的右鍵/斜線選單。提供選取文字一鍵潤飾、翻譯、總結或擴寫的情境功能。

-  **DeepL**：基於神經網絡的 AI 機器翻譯系統。具備極強的上下文理解力，能生成自然流暢的商業與學術翻譯。
-  **Tesla FSD (Full Self-Driving)**：車載自動駕駛系統。採用純視覺神經網路，為車主提供端到端 (End-to-End) 的輔助駕駛體驗。
-  **AlphaFold**：蛋白質結構預測系統。為生物學家提供高精度預測，將傳統實驗需耗時數年的工作縮短至數秒。

AI 時代的 UX 挑戰與心法

面對大語言模型與生成式 AI（黑盒子、思考延遲、幻覺、輸出不確定性），如何以人為本重塑可用性原則？

1. 緩解等待焦慮

- 拒絕靜態 Loading
- 打字機 Streaming 輸出
- 展開式 Thinking Steps

2. 消除空白框恐懼

- 拒絕單一空白對話框
- 提示詞晶片 (Prompt Chips)
- 反白文字 AI 快捷懸浮球

3. 對抗不確定性

- 隨時中斷生成 (Stop)
- 歷史版本輪播 (Carousel)
- 幻覺防範與優雅降級

Slide 01: AI and NS01 (系統狀態能見度) – UX 設計心法

“系統應在合理時間內，透過適當的反饋，隨時讓使用者掌握目前狀態。”

💡 AI 產品設計心法 (UX for AI)

- 緩解 AI 的「思考延遲 (Latency)」：
 - 避免只用靜態的「Loading...」，改用 打字機效果 (Streaming) 即時輸出內容。
 - 引入 展開式「思考步驟 (Thinking Steps)」 (如 DeepSeek/O1 的 CoT 摺疊面板)，讓使用者清楚 AI 正在進行「聯網搜尋」、「閱讀文件」或「執行程式碼」。
- 多步驟 AI 工作流 (Multi-Agent Workflows)：
 - 使用狀態節點圖 (Node Graph) 或微步進器，向使用者顯示目前 AI 助理正在進行 5 個步驟中的第 2 步 (例如：生成草稿 → 翻譯 → 校對)。

🔍 真實系統應用案例

- DeepSeek-R1 / OpenAI o1 思考摺疊面板。
- AI 進行推理時，介面會呈現一個名為 **Thought** 或 **Thinking** 的摺疊區塊，即時顯示其思考步驟 (Chain of Thought, CoT)。使用者可展開查看詳細邏輯，以緩解等待焦慮。

 **Apex AI** ● Active

+ New Chat



Hi Sarah! How can I help you today? I'm Apex AI, ready to assist.

10:05 AM

Thought process (12s) 14px



10:12 AM

I need help brainstorming blog post ideas about AI in workflow automation.

S

Apex AI



Absolutely, Sarah! I can definitely help with that. Here are five engaging blog post ideas...

10:13 AM

1. The Future of Efficiency: How AI is Transforming Workflow Automation
2. 5 Ways to Automate Your Marketing Workflows using AI Tools
3. Upgradation of Psnomats: How AI is Transforming Workflow Automation
4. Customized Ineasion ings io Writemena using Workflow Automation
5. Enhances and Automate Your AI management in with AI in workflow automation

Message Apex AI... 16px



Slide 01: AI and NS01 (系統狀態能見度) – 建議 Prompt



建議 Prompt (AI for UX)

「我正在開發一個 [AI 簡報生成功能]。當使用者輸入主題後，AI 需要進行：資料檢索、大綱生成、內容撰寫、投影片排版等 4 個耗時步驟。

請為我設計符合 *Visibility of System Status* 原則的 UI 反饋機制：

1. 請規劃每一個步驟的狀態文案（如：正在尋找資料... 預估剩餘 10 秒）。
2. 請提供前端 React 或 Vue 的狀態變數（Variables，如 `isSearching`，`progressPercent`）之設計邏輯，讓工程師能直接套用。」

Slide 02: AI and NS02 (真實世界與系統的對應) – UX 設計心法

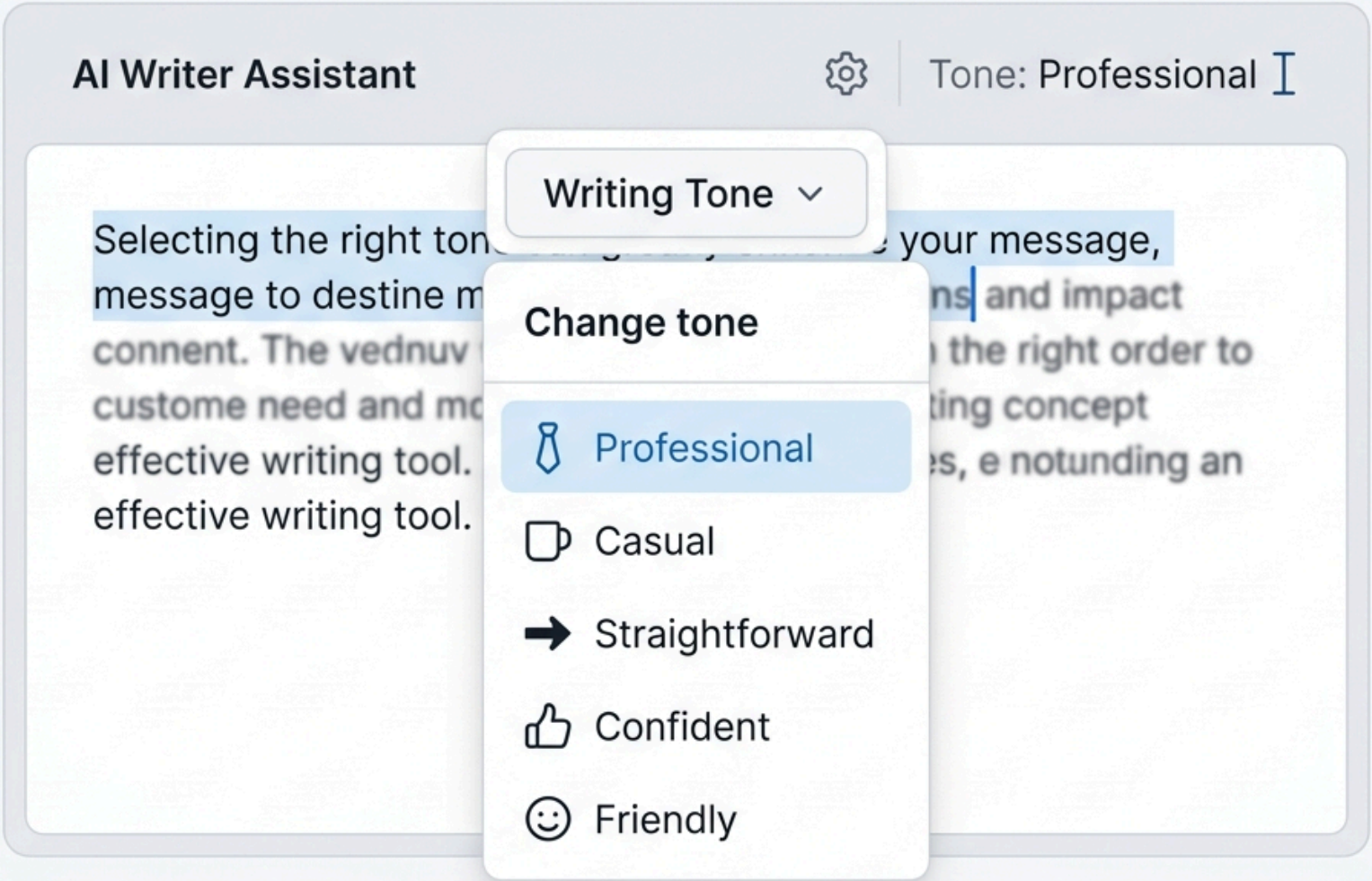
“系統應說使用者的日常語言，而非工程師的技術術語，並遵循真實世界的邏輯習慣。”

💡 AI 產品設計心法 (UX for AI)

- 將「模型參數」具象化：
 - 避免在一般介面直接呈現 Temperature、Top_p、Token Limit 等大模型底層術語。
 - 將技術參數轉化為直覺的「擬真滑桿」或「單選按鈕」（例如：將 Temperature 轉化為「💡 創意表現：保守 → 豐富想像力」）。
- 擬真隱喻與控制：
 - 使用「副駕駛 (Copilot)」或「助理 (Assistant)」的擬人化視覺隱喻，讓使用者知道它可以對話，而非面對一個冰冷的 Command Line。

🔍 真實系統應用案例

- Notion AI 的「變更語氣」下拉選單。
- 後台模型參數如 **Temperature**（溫度）對大眾而言過於技術化。Notion AI 將其轉化為直覺的「語氣調整」（例如：專業、日常、幽默、友善），更貼近使用者的日常語音習慣。



Slide 02: AI and NS02 (真實世界與系統的對應) – 建議 Prompt



建議 Prompt (AI for UX)

「我們正在為非技術背景的主管開發一個 [AI 行銷文案助手]。大模型後台有 *Temperature*、*Presence Penalty*、*Frequency Penalty* 等參數需要調整。

請基於 *Match Between System and Real World* 原則，幫我重新設計這套設定介面：

1. 請將這些參數重新命名，換成商務人士直覺、大眾化的字眼（例如：『文案創意度』等）。
2. 請描述介面互動方式，並附上調整不同等級時，文字生成的模擬效果對照範例。」

Slide 03: AI and NS03 (使用者控制與自由) – UX 設計心法

“使用者常會誤觸功能，系統必須提供明確的『緊急出口』與隨時能復原的 *Undo/Redo* 控制權。”

💡 AI 產品設計心法 (UX for AI)

- 對抗 AI 的不確定性：
 - 提供隨時「中斷生成 (Stop Generating)」的按鈕，防止 AI 輸出過長或失控的內容。
 - 引入「版本輪播 (Version Carousel)」：在 AI 生成的結果旁，提供 1/3 的左右切換鍵，允許使用者對比並找回前幾次生成的滿意版本。
 - **Prompt 局部編輯**：使用者可以編輯對話歷史中的任何一則 Prompt，點擊後系統自動在該節點分支「重新生成」，不破壞原始對話。

🔍 真實系統應用案例

- ChatGPT / Claude 的「中斷生成」與「歷史版本切換」。
- 當 AI 輸出的內容偏離預期或陷入無限迴圈時，使用者可隨時點擊「■ 中斷生成 (Stop Generating)」按鈕；生成完成後，若對答案不滿意，可使用 **1/2** 左右按鈕切換並對比歷史生成的不同版本。

Please generate a summary of the latest quarterly report.

****Summary of Q3 2023 Report:****

The report highlights significant growth in revenue, driven by a 25% increase in product sales and market expansion. **Operating costs decreased by 8%** due to optimized supply chain management. Our user base grew by 15% following the launch of new features. The forecast for Q4 remains optimistic with continued focus on scaling operations and enhancing customer experience.

Key metrics include:

- Revenue: \$14.2M (+22%),**
- Net Income: \$3.1M (+19%),**
- Active Users: 2.1M (+15%).**

< 2 / 2 >

Type your message...

■ Stop Generating



Slide 03: AI and NS03 (使用者控制與自由) – 建議 Prompt



建議 Prompt (AI for UX)

「當我們的 [AI 程式碼生成器] 在輸出一段 50 行的程式碼時，使用者發現方向錯了，或者大模型陷入了無限循環。

請基於 *User Control and Freedom* 原則，為我設計介面的控制流程：

1. 設計一個隨時『中斷生成』的 UI 機制（包含視覺提示）。
2. 當使用者發現 AI 修改了他們原本的程式碼，應如何設計『一鍵還原 (Revert)』或『顯示差異對照 (Diff View)』的選項，以降低修改錯誤的焦慮。」

Slide 04: AI and NS04 (一致性與標準) – UX 設計心法

“使用者不應懷疑不同的詞彙、操作或位置是否代表同一件事。需遵循平台既有慣例。”

💡 AI 產品設計心法 (UX for AI)

- 建立 AI 互動的「新標準」：
 - 雖然 AI 介面日新月異，但已建立起業界標準 (Standards)，設計時必須遵循：
 - **Cmd + K** 或 **Ctrl + K** 喚醒全域 AI 搜尋/指令面板。
 - 輸入框按 **Enter** 為發送，**Shift + Enter** 為換行。
 - 每一則 AI 回覆的底部必備「複製 (Copy)」與「重新生成 (Regenerate)」圖標。
- 反饋機制的一致性：全站統一使用「👍 / 👎」或「星星評分」收集使用者對 AI 回覆的滿意度，不可隨意更換評分標準。

🔍 真實系統應用案例

- Cursor / ChatGPT 的標準輸入框按鍵設計。
- 全網 AI 助手已形成通用的操作標準：使用 **Enter** 鍵發送、**Shift + Enter** 鍵進行換行；回覆內容底部一致使用「📋 複製」與「👍/👎 回饋評分」圖標。

```
1  # This is a code editor... active AI command bar
2
3
4  import numpy as np
5
6  def calculate_data(data):
7      result = np.mean(data)
8      return result
9
10
11
12  # (comment)
13  def
14
15
16  def
17
18      if np.mean(data):
19          n = int(np.true);
20          country = np
21          sequences = .npentational(quota'))
22
23
24  def calculate_data(data):
25      result = np.mean(data)
26      return result
27          calculate_data(data)
28
29  return result
30
```



|Cmd + K to edit or generate code



Enter to Accept



Shift + Enter for new line



Slide 04: AI and NS04 (一致性與標準) – 建議 Prompt

建議 Prompt (AI for UX)

「我們正在為企業內部多個不同業務系統（如：HR 系統、財務系統）設計內嵌的 [AI 對話助理]。
請基於 **Consistency and Standards** 原則，幫我制定一套跨系統的 AI 互動規範 (UI Style Guide)：

1. 請定義 AI 輸入框的通用功能與快捷鍵規範（如發送鍵、清除鍵、歷史紀錄按鈕的位置）。
2. 請統一一套收集 AI 回覆品質反饋（👍/👎 評分）以及錯誤提示的共通 UI 樣式。」

Slide 05: AI and NS05 (錯誤預防) – UX 設計心法

“比起提供好用的錯誤訊息，更好的設計是防範錯誤於未然（預防不合理的輸入或操作）。”

💡 AI 產品設計心法 (UX for AI)

- 預防「糟糕輸入導致垃圾輸出 (Garbage in, Garbage out)」：
 - 一般使用者極度不擅長寫 Prompt。提供「**提示詞晶片 (Prompt Chips/Suggestions)**」或模板 (Templates)，點擊即代入標準提示。
 - 輸入框中預設豐富的 **Placeholder 提示字**（例如：試試看輸入：『幫我把這段報告翻譯成日文...』），引導正確輸入。
- **智慧 Prompt 預檢 (Pre-flight Check)**：當檢測到使用者上傳了不支援的檔案格式，或輸入的 Prompt 語意含混時，在發送前以「Inline Suggestion」主動提醒。

🔍 真實系統應用案例

- ChatGPT / Claude 的「提示字晶片 (Prompt Chips)」與「預設預檢」。
- 一般使用者不擅長撰寫 Prompt。輸入框下方預設提供常用範本的晶片（例如「分析數據」、「撰寫郵件」），點擊即可套用；且當上傳不支援的檔案格式時，發送按鈕會轉為禁用狀態，防止無效點擊。



AI Assistant



Alex M.



Write an email

Write an email to write your message



Summarize text

Summarize text to results and page



Brainstorm ideas

Brainstorm ideas for shaliting popics



Analyze data

Analyze data to analyze and results

Welcome, Alex!
How can I help you today?

Select a suggestion or type a message...

Unsupported file format (.rar)



Message AI Assistant... |



Slide 05: AI and NS05 (錯誤預防) – 建議 Prompt

建議 Prompt (AI for UX)

「使用者在使用我們的 [AI 圖表分析助理] 時，常常上傳了不支援的檔案格式（例如上傳了 `.rar` 壓縮檔，但系統僅支援 `.csv` 試算表），或者直接輸入了不具實質內容的 Prompt（如『哈囉』、『幫我做圖』）。

請基於 **Error Prevention** 原則，幫我設計一套防範機制的互動邏輯：

1. 在使用者點選發送前，如何進行檔案與文字的智慧預檢，並給予就地提示？
2. 設計一個 Prompt 引導輸入區，利用 Prompt Chips 與選單功能限制使用者的不當輸入。」

Slide 06: AI and NS06 (易於識別，而非憑空記憶) – UX 設計心法

“讓資訊、動作與選項保持可見，降低使用者的記憶負荷。使用者不應背誦指令。”

💡 AI 產品設計心法 (UX for AI)

- 告別「萬惡的空白輸入框 (Empty State Fear)」：
 - 不要只給使用者一個空無一物的對話框，這會帶來極高的認知摩擦 (Cognitive Friction)。
 - 畫面上應常駐「最近使用的 Agent 助理」、「常用 Prompt 歷史紀錄」、或一鍵調用最近編輯的檔案。
- 情境選單 (Contextual Actions)：
 - 當使用者在網頁上反白選取一段文字時，立刻在游標旁彈出「AI 快捷懸浮球」(如：翻譯、總結、潤飾)，讓使用者「看得到就能點」，不需手動複製貼上。

🔍 真實系統應用案例

- Notion AI 的「文字選取 AI 懸浮選單」。
- 當使用者在頁面中反白選取任何文字時，系統會自動在游標旁彈出懸浮工具列，提供翻譯、摘要、重寫等 AI 情境按鈕。使用者「看見即可點選」，不需要回憶 / 指令或複製貼上。

The screenshot shows the NovaEdit application window. The title bar includes the NovaEdit logo and a menu with File, Edit, Insert, Tools, and View. A tab labeled 'Introduction to AI Ethics' is active. The document content is as follows:

Introduction to AI Ethics

- 1 Artificial Intelligence (AI) is rapidly reshaping our world. Its
- 2 integration into daily life offers incredible benefits but also
- 3 presents significant ethical challenges.
- 4 We must address privacy concerns, algorithmic bias, and the societal impact of automation.
- 5 The core principles of transparency and accountability must guide the development and deployment of
- 6 these powerful systems to ensure they benefit humanity as a
- 7 whole.

A context menu is open over the fourth list item, showing the following options: Translate, Summarize, and Improve Writing (with an AI icon).

Slide 06: AI and NS06 (易於識別，而非憑空記憶) – 建議 Prompt



建議 Prompt (AI for UX)

「我們正在重構一個 [AI 寫作助手]。目前使用者進入系統後，只有一個全黑的空白輸入框，必須自行回想所有 AI 指令（例如：/summarize, /translate）。

請遵循 *Recognition Rather Than Recall* 原則：

1. 設計一個在輸入框下方、可橫向滑動的常用指令卡片區。
2. 當使用者在左側打字區選取特定段落時，設計一個在右側或游標旁彈出的快捷工具列（Contextual Menu），列出最適合該段落的 AI 工具選單。」

Slide 07: AI and NS07 (使用彈性與效率) – UX 設計心法

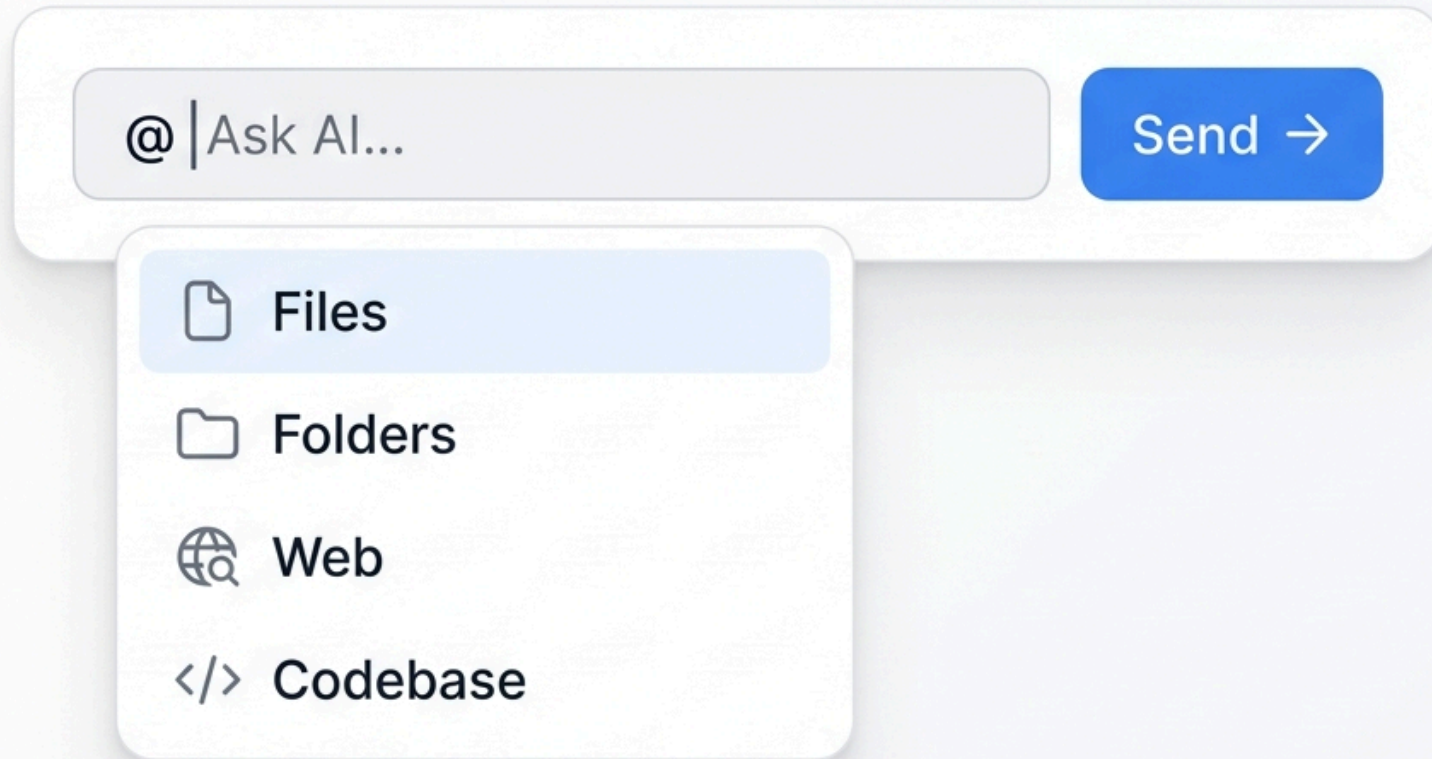
“系統應能滿足新手與專家的不同需求。提供快捷操作以提高效率。”

💡 AI 產品設計心法 (UX for AI)

- 專為高頻使用者設計的快捷路徑 (Shortcuts):
 - 斜線指令 (Slash Commands): 輸入 `/` 即可快速喚起功能選單 (如 Notion AI 或 Slack)。
 - @Mentions 跨領域調用: 輸入 `@` 快速指派特定專長的 AI 代理人或引用外部知識庫 (如 `@Designer`、`@CodingBot`)。
 - 一鍵自訂 (Prompt Presets): 允許使用者將自己調校好、最常用的長 Prompt 存檔，設定成自訂按鈕 (如: 『以專業金融顧問的口吻回覆』快捷鍵)。

🔍 真實系統應用案例

- Cursor 的 `@-mentions` 與 Notion AI 的 `/` 斜線指令。
- 針對高頻專業使用者，Cursor 允許在輸入框輸入 `@` 快速調用檔案 (`@Files`)、資料夾 (`@Folders`) 或網頁 (`@Web`)；Notion AI 支援輸入 `/` 快速喚起 AI 寫作助手，極大提升專家的操作效率。



Slide 07: AI and NS07 (使用彈性與效率) – 建議 Prompt

建議 Prompt (AI for UX)

「我們需要為 [AI 智能合約審查系統] 同時設計給『新手（一般法務助理）』與『專家（資深律師）』使用的介面。

請遵循 *Flexibility and Efficiency of Use* 原則，為我規劃功能：

1. 針對新手，提供步驟式點選審查（精靈引導）。
2. 針對專家，設計一個可通過鍵盤快捷操作的『命令控制台』（例如輸入 `/review` 快速審查、輸入 `@compliance` 調用合規知識庫），並支持自訂 Prompt 範本的快捷按鈕。」

Slide 08: AI and NS08 (美學與簡約設計) – UX 設計心法

“投影片與介面不應包含無關或極少需要的資訊。每一個額外的資訊都會與重要資訊競爭注意波段。”

💡 AI 產品設計心法 (UX for AI)

- 避免 AI 「資訊轟炸 (Information Overload)」：
 - AI 生成內容空間有限且往往極長。避免一次性將幾千字全部扔給使用者。
 - **預設折疊與展開 (Show More)**：對於長篇文章、程式碼區塊或詳細的分析過程，預設僅顯示前 3 行與摘要，使用者有興趣再展開。
 - **善用資訊層級**：使用粗體、高亮、標籤晶片和適度的卡片區塊區隔資訊，保持版面的整潔與高度可讀性。

🔍 真實系統應用案例

- **Claude Artifacts** 獨立雙面板設計。
- Claude 將生成的長篇程式碼、網頁或圖表等複雜內容，自動拆分至右側獨立的預覽面板（**Artifacts**）中，避免左側對話框被幾千行的程式碼淹沒，保持版面極簡與高度可讀性。

Claude AI

AI

Hi! I've generated the dashboard artifact based on your request for user metrics.

User

Looks great! Show me the key data.

AI

Certainly. Here is the 'Dashboard Overview' artifact on the right.

Type a message...

**Artifact

CodePreviewDownloadX

Dashboard: User Engagement

Total Users

2.4M

+12%

New Signups

45K

+8%

Active Sessions

18.2K

-3%

Bounce Rate

28%

-1%

Monthly Active Users (MAU)

2.5M

2.0M

1.5M

1.0M

0.5M

0

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

User Acquisition Channels

25%

20%

15%

10%

5%

0

22.6%

15.3%

10.7%

4.3%

Organic

Direct

Social

Referral

薛念林 教授 | 逢甲大學資訊工程學系

29

Slide 08: AI and NS08 (美學與簡約設計) – 建議 Prompt



建議 Prompt (AI for UX)

「當我們的 [AI 商務分析師] 完成一個市場調研後，會自動生成一份包含數據表格、長篇分析、參考文獻、與 5 個圖表在內的巨大報告。目前的介面將這份報告像純文字檔一樣直接瀑布流灌入畫面，視覺非常混亂。

請遵循 *Aesthetic and Minimalist Design* 原則，重新排版此報告介面：

1. 請提供折疊與層級化方案，將文獻與長段落數據進行智慧收納。
2. 設計一個極簡的『資訊看板 (Dashboard)』，只突出 3 個關鍵數據點，其他細節隱藏在點擊互動後呈現。」

Slide 09: AI and NS09 (協助辨識、診斷與從錯誤中復原) – UX 設計心法

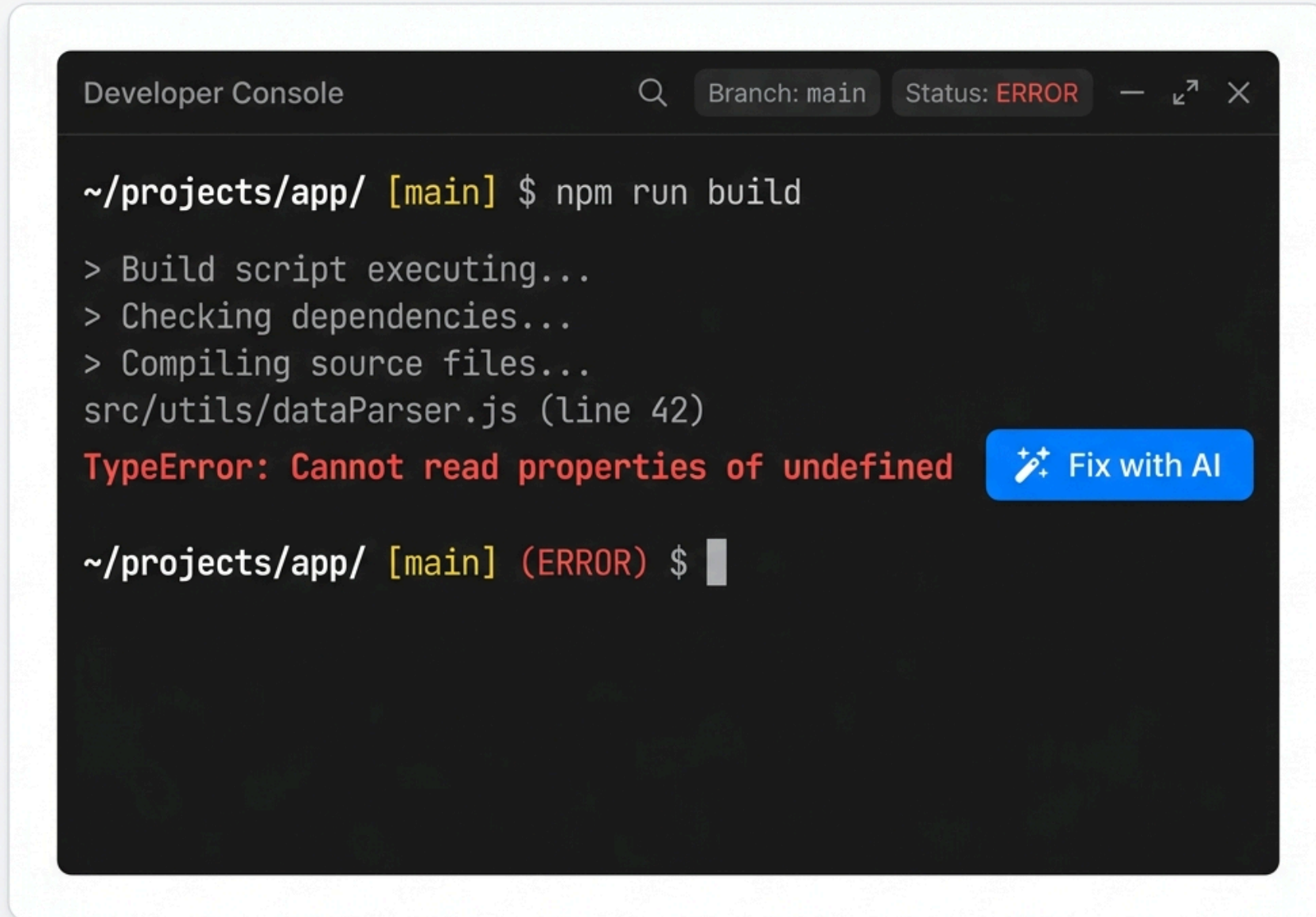
“錯誤訊息應以清晰白話呈現，精確指出問題，並建設性地提供具體解決方案。”

💡 AI 產品設計心法 (UX for AI)

- 優雅防範 AI 「幻覺 (Hallucination)」與「失效」：
 - 當 AI 的回答可能不準確或不符合事實時，介面應明確標記 (如：「⚠️ 此回答由 AI 生成，關鍵資訊請交叉核對」)，並提供快速重新生成。
- API 連線/超時報錯優雅降級 (Graceful Degradation)：
 - 當 AI 服務過載 (如 Token 耗盡、超時斷線)，不要只拋出「HTTP 502 Bad Gateway」等狀態碼。
 - 應白話告訴使用者：「目前 AI 連線人數眾多，您的 Prompt 檔已自動儲存，您可以[一鍵重試]。」

🔍 真實系統應用案例

- Cursor 的終端機錯誤「Fix with AI」按鈕。
- 當編譯或執行出錯時，Cursor 在終端機輸出區直接提供「Fix with AI」一鍵修復按鈕。點擊後 AI 會讀取錯誤訊息並自動生成修正方案，協助使用者快速從錯誤中復原，而非僅僅拋出看不懂的錯誤碼。



The image shows a 'Developer Console' window with a dark theme. At the top, there is a search icon, a 'Branch: main' dropdown, and a 'Status: ERROR' indicator. The main area contains the following text: a terminal prompt '~/projects/app/ [main] \$' followed by the command 'npm run build'. Below this, three status messages are shown: '> Build script executing...', '> Checking dependencies...', and '> Compiling source files...'. The next line is 'src/utils/dataParser.js (line 42)'. This is followed by a red error message: 'TypeError: Cannot read properties of undefined'. To the right of this message is a blue button with a magic wand icon and the text 'Fix with AI'. The final line shows the terminal prompt '~/projects/app/ [main] (ERROR) \$' with a cursor.

```
Developer Console
```

Branch: main Status: ERROR

```
~/projects/app/ [main] $ npm run build
```

```
> Build script executing...
> Checking dependencies...
> Compiling source files...
src/utils/dataParser.js (line 42)
TypeError: Cannot read properties of undefined
~/projects/app/ [main] (ERROR) $
```

Fix with AI

Slide 09: AI and NS09 (協助辨識、診斷與從錯誤中復原) – 建議 Prompt



建議 Prompt (AI for UX)

「當我們的 [AI 自動翻譯器] 在處理使用者上傳的 50MB 超大型 PDF 檔時，因為超時 (Timeout) 導致系統斷開連線。

請遵循 *Help Users Recognize, Diagnose, and Recover from Errors* 原則，幫我撰寫一套 UI 錯誤彈窗 (Error Dialog) 的文案與互動：

1. 說明原因 (避免艱深程式碼)。
2. 提供具體復原手段 (如：建議使用者一鍵將文件自動拆分成 3 個小檔案上傳、或一鍵重試)。」

Slide 10: AI and NS10 (說明文件與輔助說明) – UX 設計心法

“雖然不需文件就能操作系統是最好的，但隨時提供易於檢索、聚焦任務且簡潔的說明文件依然不可或缺。”

💡 AI 產品設計心法 (UX for AI)

- 「可解釋性 AI」(XAI, Explainable AI) 即是最好的說明：
 - AI 產生的推薦或決策，往往像個黑盒子。
 - 介面中必須在決策旁提供「解釋說明 (Explain this recommendation)」的互動提示。例如：「為什麼我會看到這筆推薦？因為您在 3 天內曾瀏覽過 Python 與 UI 設計相關職缺。」這就是 AI 時代的「說明文件」。
- 情境化動態引導 (Context-sensitive Copilot)：
 - 揚棄傳統的大部頭 Help PDF。在輸入框旁設計輕量化的「互動式提示指南」，引導使用者逐步學會如何精準寫出「好 Prompt」。

🔍 真實系統應用案例

- Perplexity AI / ChatGPT Search 的數字引文腳註。
- AI 生成的內容可能存在幻覺。介面在每個事實論點旁標記數字腳註 (例如 [1] , [2])，滑鼠懸停或點擊可顯示該資訊的原始新聞或網頁來源，作為可信度的即時輔助說明。



How does natural language processing (NLP) work?



Wikipedia
Wikipedia.org



GitHub
GitHub.com



Medium
Medium.com



ArXiv
arXiv.org

Here is an overview of Natural Language Processing:

Natural Language Processing (NLP) is a branch of artificial intelligence that focuses on the interaction between computers and human language ¹. It involves analyzing, understanding, and generating natural language data ². Common techniques include tokenization, where text is split into smaller units ¹, and part-of-speech tagging ³. Modern NLP heavily relies on machine learning and deep learning models to process large datasets for tasks like translation and sentiment analysis ⁴.



Helpful



Not Helpful



Share



Copy

Slide 10: AI and NS10 (說明文件與輔助說明) – 建議 Prompt



建議 Prompt (AI for UX)

「我們正在為一個 [AI 個人理財投資分析助理] 設計新手引導。
請遵循 *Help and Documentation* 原則，幫我設計一套引導使用者如何對話的互動方案：

1. 設計一個 *interactive tooltip* (互動提示框)，教導使用者如何包含『投資預算、風險偏好、時間軸』三個核心要素來向 AI 提問。
2. 提供 3 個新手一鍵套用的理財 Prompt 範本。」

實用講義精進技巧 (師生互動建議)

1. 「Before & After」 對比法

- 不好的傳統 AI 介面：
 - 空白對話框、缺少指引
 - 毫無狀態提示、死等 30 秒
 - 拋出 Raw Exception Log
- 現代 UX for AI 介面：
 - 打字機 Streaming + 思考步驟 CoT
 - 豐富 Prompt 晶片與懸浮快捷選單
 - 友善降級與可解釋性 (XAI)

2. 課堂即時測試與互動

- 讓學生在課堂中拿出手機，打開主流 AI 工具 (ChatGPT, Claude, Cursor, Notion AI)：
 - 找出它們在 **NS01 – NS10** 中分別做對了哪些設計？
 - 哪些地方仍有改進空間？
- 以實務體驗連結學術理論，大幅提升課堂參與度！



概念核對問答 (CCQ1)

? AI 信心度 (Confidence) 與防呆設計

[是 / 否]

「在 AI 輔助醫療診斷或智慧報稅系統中，為了建立使用者對 AI 的強大信任感，介面應一律以 100% 篤定的語氣呈現 AI 的分析結果，避免顯示『信心度 (Confidence Score: 68%)』或替代方案，以免引發使用者的懷疑與猶豫。」

請判斷上述說法是否正確，並思考過度信任 (Over-reliance) 的風險。

[線上作答](#)





概念核對問答 (CCQ2)

? 複雜長任務的 AI 等待體驗

當 AI 執行需耗時 15~20 秒的深度研究（如文獻交叉驗證）時，以下哪一種介面反饋設計最符合現代 UX for AI 的「透明度與等待心理學」？

- (A) 顯示全螢幕單一旋轉 Spinner，註明「運算中請勿關閉」
- (B) 採用動態思考進度 (CoT)，即時滾動顯示「正在搜尋 12 篇文獻 → 萃取論點 → 驗證數據」，並支援折疊
- (C) 立即顯示空白頁，待全部完成後瞬間重新整理
- (D) 將 Timeout 強制縮短為 3 秒，未完成直接中斷報錯

[線上作答](#)



問答討論 (QA1)

全面系統 UX 健檢

請挑選一個你常用的系統進行全方位診斷與優化構想：

1. **問題診斷**：找出系統中違反 **Nielsen 10 大原則** 的 3 個具體問題。
2. **AI Prompt 實踐**：寫出一段具備工程師思維的 Prompt，要求 AI 生成符合該 UX 規範的前端組件。
3. **AI 產品優化**：若將該系統升級為 AI 智慧助手，你將如何設計防呆反饋與錯誤復原機制？

[線上作答](#)



Thank You!

打造以人為本、流暢優雅的使用者體驗

Q & A / 交流討論